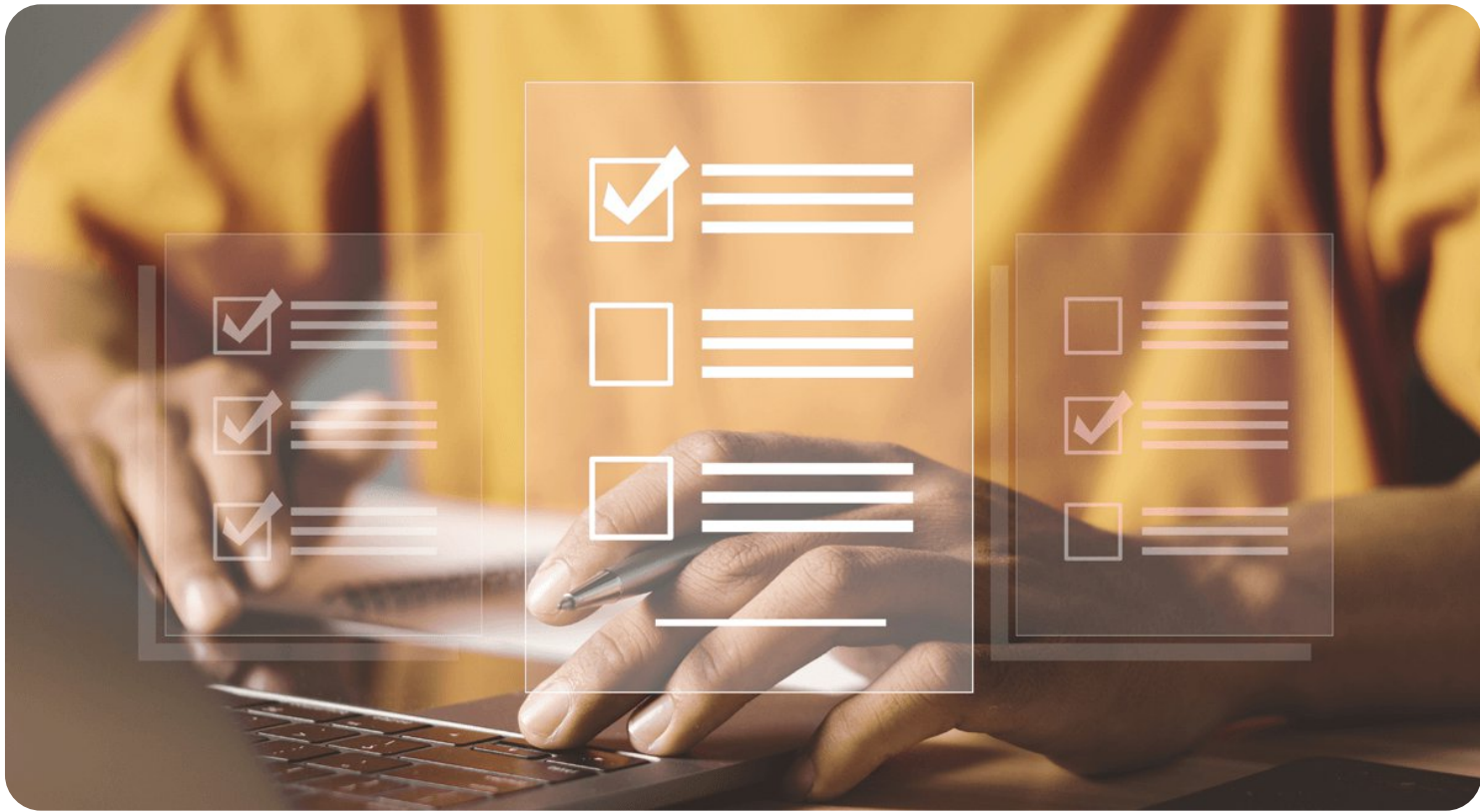




Semana 3

Desarrollo Backend III (PBY2203)

Nombre estudiantes:	Natalia Alvarado
Asignatura: Desarrollo Backend III	Carrera: Analista Programador Computacional
Profesor: Alonso Castillo	Fecha: 30-08-2026

Índice de Evidencias

- 1. Compilación exitosa del proyecto — BUILD SUCCESS**
- 2. PostgreSQL operativo y estructura de tablas creada**
- 3. Ejecución final de transaccionJob con configuración optimizada**
- 4. Métricas finales de procesamiento de transacciones**
- 5. Duplicados detectados y generación del resumen diario**
- 6. Ejecución final de cuentaInteresJob en modo secuencial**
- 7. Métricas finales del cálculo mensual de intereses**
- 8. Ejecución final de estadoCuentaAnualJob en paralelo**
- 9. Métricas finales de consolidación anual de cuentas**
- 10. Fault tolerance y descartes controlados mediante skip**
- 11. Historial final de ejecuciones mediante Spring Batch JobRepository**
- 12. Comparación de rendimiento según cantidad de hilos**
- 13. Comparación de rendimiento según tamaño de chunk**
- 14. Configuración optimizada de procesamiento batch**
- 15. Validación de resiliencia mediante retry y recuperación automática**
- 16. Persistencia final**
- 17. Repositorio del proyecto en GitHub**

Evidencia 01 — Compilación exitosa del proyecto — BUILD SUCCESS.

```
~/Archivos/Desarrollo Backend III/Semana 3/bancoxyzbatch/Semana 3
[INFO] Compiling 39 source files with javac [debug parameters release 21] to target/classes
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] Total time: 2.792 s
[INFO] Finished at: 2026-08-30T22:13:15-04:00

[INFO] Building jar: target/bancoxyzbatch-0.0.1-SNAPSHOT.jar
[INFO] spring-boot:4.1.1:repackage
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] Total time: 5.428 s
[INFO] Finished at: 2026-08-30T22:13:22-04:00
```

La versión final compila 39 fuentes Java y genera correctamente el JAR ejecutable con Spring Boot 4.1.1.

Evidencia 02 — PostgreSQL operativo y estructura de tablas creada.

```
~/Archivos/Desarrollo Backend III/Semana 3/bancoxyzbatch/Semana 3
> docker compose up -d
[+] up 1/1
✓ Container bancoxyz-postgres Running 0.0s

~/Archivos/Desarrollo Backend III/Semana 3/bancoxyzbatch/Semana 3
> docker compose ps | tee Evidencias_S3/logs/02_docker_compose_ps.log
NAME                IMAGE              COMMAND              SERVICE    CREATED      STATUS      PORTS
bancoxyz-postgres    postgres:17        "docker-entrypoint.s..." postgres    52 minutes ago Up 52 minutes (healthy) 0.0.0.0:5432->5432/tcp, [::]:5432->5432/tcp

~/Archivos/Desarrollo Backend III/Semana 3/bancoxyzbatch/Semana 3
> docker ps | grep bancoxyz-postgres | tee Evidencias_S3/logs/03_docker_postgres.log
86502dd6102e        postgres:17        "docker-entrypoint.s..." 53 minutes ago Up 53 minutes (healthy) 0.0.0.0:5432->5432/tcp, [::]:5432->5432/tcp bancoxyz-postgres

~/Archivos/Desarrollo Backend III/Semana 3/bancoxyzbatch/Semana 3
> docker compose exec postgres \
  psql -P pager=off -U bancoxyz -d bancoxyz \
  -c '\dt' \
  | tee Evidencias_S3/logs/04_tablas_postgresql.log
List of relations
Schema | Name | Type | Owner
-----|-----|-----|-----
public | batch_job_execution | table | bancoxyz
public | batch_job_execution_context | table | bancoxyz
public | batch_job_execution_params | table | bancoxyz
public | batch_job_instance | table | bancoxyz
public | batch_step_execution | table | bancoxyz
public | batch_step_execution_context | table | bancoxyz
public | cuentas_intereses | table | bancoxyz
public | estados_cuenta_anuales | table | bancoxyz
public | registros_rechazados | table | bancoxyz
public | resumen_transacciones_diarias | table | bancoxyz
public | transacciones_procesadas | table | bancoxyz
(11 rows)
```

Evidencia 03 — Ejecución exitosa de transaccionJob.

```
~/Archivos/Desarrollo Backend III/Semana 3/bancoxyzbatch/Semana 3
> env DB_URL="jdbc:postgresql://localhost:5432/bancoxyz_final" \
  java -jar target/bancoxyzbatch-0.0.1-SNAPSHOT.jar \
  --app.batch.job=transaccionJob \
  --app.batch.run-id=6001 \
  > evidencias/final_transaccion.log 2>&1

~/Archivos/Desarrollo Backend III/Semana 3/bancoxyzbatch/Semana 3 9s
> grep -E \
  'Estado final|Exit status|BATCH-PERF|BATCH-DUPLICADOS|RECONCILIATION' \
  evidencias/final_transaccion.log
[BATCH-PERF] configuración | mode=PARALELO | threads=3 | chunkSize=10 | skipLimit=750 | retryMaxRetries=3
[BATCH-DUPLICADOS] jobInstance=1 | duplicados=15
[BATCH] Estado final: COMPLETED
[BATCH] Exit status: exitCode=COMPLETED;exitDescription=;exitException=null
[BATCH-PERF] job=transaccionJob | mode=PARALELO | threads=3 | chunkSize=10 | duraciónMs=4704.488
```

Estado COMPLETED. Ejecución paralela con 3 hilos, chunkSize=10 y 15 duplicados detectados.

Evidencia 04 — Métricas finales de procesamiento de transacciones.

```
~/Archivos/Desarrollo Backend III/Semana 3/bancoxyzbatch/Semana 3 9s
> docker compose exec -T postgres \
  psql -U bancoxyz -d bancoxyz_final \
  -P pager=off \
  -c "
SELECT
  se.job_execution_id AS ejecucion,
  se.step_name AS step,
  se.status AS estado,
  se.read_count AS leidos,
  se.write_count AS escritos,
  se.read_skip_count AS skip_lectura,
  se.process_skip_count AS skip_proceso,
  se.write_skip_count AS skip_escritura,
  se.commit_count AS commits,
  se.rollback_count AS rollbacks
FROM batch_step_execution se
WHERE se.job_execution_id = 1
ORDER BY se.step_execution_id;
"
```

ejecucion	step	estado	leidos	escritos	skip_lectura	skip_proceso	skip_escritura	commits	rollbacks
1	transaccionStep	COMPLETED	1000	482	0	518	0	100	0
1	transaccionDuplicadosStep	COMPLETED	0	0	0	0	0	1	0
1	transaccionReconciliationStep	COMPLETED	0	0	0	0	0	1	0
1	resumenTransaccionDiariaStep	COMPLETED	0	0	0	0	0	1	0

(4 rows)

```
~/Archivos/Desarrollo Backend III/Semana 3/bancoxyzbatch/Semana 3
>
```

1000 leídos = 482 escritos + 518 descartes controlados; 0 rollbacks.

Evidencia 05 — Duplicados detectados y generación del resumen diario.

```
Salida final de transaccionJob
[BATCH-CONFIG] mode=PARALELO | threads=3 | chunkSize=10 | skipLimit=750 | retryMaxRetries=3
[BATCH-DUPLICADOS] jobInstance=1 | duplicados=15
Executing step: [resumenTransaccionDiariaStep]
Step: [resumenTransaccionDiariaStep] executed in 197ms
[BATCH] Estado final: COMPLETED
[BATCH-PERF] job=transaccionJob | threads=3 | chunkSize=10 | duracionMs=4704.488
```

El Job detecta 15 duplicados, ejecuta resumenTransaccionDiariaStep y finaliza COMPLETED.

Evidencia 06 — Ejecución final de cuentaInteresJob en modo secuencial.

```
~/Archivos/Desarrollo Backend III/Semana 3/bancoxyzbatch/Semana 3
> env DB_URL="jdbc:postgresql://localhost:5432/bancoxyz_final" \
  java -jar target/bancoxyzbatch-0.0.1-SNAPSHOT.jar \
  --app.batch.job=cuentaInteresJob \
  --app.batch.run-id=6002 \
  > evidencias/final_intereses.log 2>&1

~/Archivos/Desarrollo Backend III/Semana 3/bancoxyzbatch/Semana 3 7s
> grep -E \
  'Estado final|Exit status|BATCH-PERF|RECONCILIATION' \
  evidencias/final_intereses.log
[BATCH-PERF] configuración | mode=SECUENCIAL | threads=1 | chunkSize=10 | skipLimit=750 | retryMaxRetries=3
[BATCH] Estado final: COMPLETED
[BATCH] Exit status: exitCode=COMPLETED;exitDescription=;exitException=null
[BATCH-PERF] job=cuentaInteresJob | mode=SECUENCIAL | threads=1 | chunkSize=10 | duracionMs=2301.203
```

Estado COMPLETED. El Job se ejecuta intencionalmente en modo SECUENCIAL con 1 hilo y chunkSize=10.

Evidencia 07 — Métricas finales del cálculo mensual de intereses.

```
ejecucion | step | estado | leidos | escritos | skip_lectura | skip_proceso | skip_escritura | commits | rollbacks
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
2 | cuentaInteresStep | COMPLETED | 1000 | 353 | 0 | 647 | 0 | 100 | 0
2 | cuentaInteresReconciliationStep | COMPLETED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
(2 rows)
```

1000 leídos = 353 escritos + 647 descartes controlados; 0 rollbacks.

Evidencia 08 — Ejecución final de estadoCuentaAnualJob en paralelo.

```
~/Archivos/Desarrollo Backend III/Semana 3/bancoxyzbatch/Semana 3
> env DB_URL="jdbc:postgresql://localhost:5432/bancoxyz_final" \
  java -jar target/bancoxyzbatch-0.0.1-SNAPSHOT.jar \
  --app.batch.job=estadoCuentaAnualJob \
  --app.batch.run-id=6003 \
  > evidencias/final_anual.log 2>&1

~/Archivos/Desarrollo Backend III/Semana 3/bancoxyzbatch/Semana 3 7s
> grep -E \
  'Estado final|Exit status|BATCH-PERF|RECONCILIATION' \
  evidencias/final_anual.log
[BATCH-PERF] configuración | mode=PARALELO | threads=3 | chunkSize=10 | skipLimit=750 | retryMaxRetries=3
[BATCH] Estado final: COMPLETED
[BATCH] Exit status: exitCode=COMPLETED;exitDescription=;exitException=null
[BATCH-PERF] job=estadoCuentaAnualJob | mode=PARALELO | threads=3 | chunkSize=10 | duracionMs=2734.911
```

Estado COMPLETED. Ejecución PARALELA con 3 hilos y chunkSize=10.

Evidencia 09 — Resultados de la consolidación anual de cuentas.

ejecucion	step	estado	leídos	escritos	skip_lectura	skip_proceso	skip_escritura	commits	rollbacks
3	estadoCuentaAnualStep	COMPLETED	1000	898	0	102	0	100	0
3	estadoCuentaAnualReconciliationStep	COMPLETED	0	0	0	0	0	1	0

(2 rows)

Evidencia 10 — Registro y trazabilidad de movimientos rechazados.

ejecucion	step	estado	leídos	escritos	skip_lectura	skip_proceso	skip_escritura	commits	rollbacks
1	transaccionStep	COMPLETED	1000	482	0	518	0	100	0
1	transaccionDuplicadosStep	COMPLETED	0	0	0	0	0	1	0
1	transaccionReconciliationStep	COMPLETED	0	0	0	0	0	1	0
1	resumenTransaccionDiariaStep	COMPLETED	0	0	0	0	0	1	0
2	cuentaInteresStep	COMPLETED	1000	353	0	647	0	100	0
2	cuentaInteresReconciliationStep	COMPLETED	0	0	0	0	0	1	0
3	estadoCuentaAnualStep	COMPLETED	1000	898	0	102	0	100	0
3	estadoCuentaAnualReconciliationStep	COMPLETED	0	0	0	0	0	1	0

(8 rows)

Los tres Steps principales registran process_skip sin fallar el Job: 518, 647 y 102 respectivamente.

Evidencia 11 — Historial final de ejecuciones mediante Spring Batch JobRepository.

ejecucion	job	estado	salida	inicio	fin
1	transaccionJob	COMPLETED	COMPLETED	2026-08-30 22:58:14.495974	2026-08-30 22:58:19.08216
2	cuentaInteresJob	COMPLETED	COMPLETED	2026-08-30 22:58:51.43878	2026-08-30 22:58:53.626691
3	estadoCuentaAnualJob	COMPLETED	COMPLETED	2026-08-30 22:59:33.383959	2026-08-30 22:59:35.97751

(3 rows)

Las tres ejecuciones finales permanecen registradas con estado y salida COMPLETED.

Evidencia 12 — Comparación de rendimiento según cantidad de hilos.

COMPARACIÓN DE RENDIMIENTO - HILOS		
HILOS	CHUNK	PROMEDIO (ms)
1	10	7931.971
2	10	5465.317
3	10	4883.985
4	10	5373.557

Configuración óptima de hilos: 3

Promedios: 1 hilo 7931.971 ms; 2 hilos 5465.317 ms; 3 hilos 4883.985 ms; 4 hilos 5373.557 ms.

Evidencia 13 — Comparación de rendimiento según tamaño de chunk.

COMPARACIÓN DE RENDIMIENTO - CHUNKS			
HILOS	CHUNK	PROMEDIO (ms)	RESULTADO
3	5	6519.185	COMPLETED
3	10	5865.691	COMPLETED
3	25	N/A	FAILED (3/3)
3	50	N/A	FAILED (3/3)

Con 3 hilos: chunk 5 = 6519.185 ms; chunk 10 = 5865.691 ms; chunk 25 y 50 fallan 3/3 por saturación.

Evidencia 14 — Configuración optimizada de procesamiento batch.

CONFIGURACIÓN ÓPTIMA SELECCIONADA	
threads	= 3
chunk-size	= 10
queue-capacity	= 20

Configuración final seleccionada: threads=3, chunk-size=10, queue-capacity=20.

Evidencia 15 — Validación de resiliencia mediante retry y recuperación automática.

```
~/Archivos/Desarrollo Backend III/Semana 3/bancoxyzbatch/Semana 3
> env DB_URL="jdbc:postgresql://localhost:5432/bancoxyz_retry" \
  java -jar target/bancoxyzbatch-0.0.1-SNAPSHOT.jar \
    --app.batch.job=transaccionJob \
    --app.batch.run-id=5001 \
    --app.batch.retry-demo-failures=1 \
    > evidencias/retry_demo.log 2>&1

~/Archivos/Desarrollo Backend III/Semana 3/bancoxyzbatch/Semana 3 9s
> grep -E \
  FALLO_TRANSITORIO|RECUPERADO|Estado final|Exit status|BATCH-PERF|retryMaxRetries' \
  evidencias/retry_demo.log
[BATCH-CONFIG] retryMaxRetries=3 | retryDelayMs=500
[BATCH-PERF] configuración | mode=PARALELO | threads=3 | chunkSize=10 | skipLimit=750 | retryMaxRetries=3
[BATCH-RETRY-DEMO] FALLO_TRANSITORIO | fallo=1/1 | invocacionWriter=1 | jobInstance=1
[BATCH-RETRY-DEMO] RECUPERADO | invocacionWriter=2 | jobInstance=1 | procesamiento continúa
[BATCH] Estado final: COMPLETED
[BATCH] Exit status: exitCode=COMPLETED;exitDescription=;exitException=null
[BATCH-PERF] job=transaccionJob | mode=PARALELO | threads=3 | chunkSize=10 | duraciónMs=5011.345
```

retryMaxRetries=3. Se provoca un FALLO_TRANSITORIO, se registra RECUPERADO y el Job termina COMPLETED.

Evidencia 16 — Persistencia final

tabla	registros
transacciones_procesadas	482
cuentas_intereses	50
estados_cuenta_anuales	20

(3 rows)

Persistencia verificada: 482 transacciones procesadas, 50 cuentas de intereses y 20 estados de cuenta anuales.

Evidencia 17 — Repositorio del proyecto en GitHub.

The screenshot shows the GitHub repository page for 'bancoxyzbatch' by LadyRed145. The repository is public and has 0 stars, 0 forks, and 0 watches. The most recent commit is 'feat: completa Semana 3 con escalamiento, retry y optimizacion batch' by LadyRed145, dated 76d9b02, 4 minutes ago, with 13 commits. The repository also shows a README section with a 'Add a README' button and a 'Contributors' section with 1 contributor, LadyRed145.

<https://github.com/LadyRed145/bancoxyzbatch.git>



Reservados todos los derechos Fundación Instituto Profesional Duoc UC. No se permite copiar, reproducir, reeditar, descargar, publicar, emitir, difundir, de forma total o parcial la presente obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de Fundación Instituto Profesional Duoc UC. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.